

Soyo-Entladeregler (bat2 → Netz)

Der Soyo ist ein netzgekoppelter Mikro-Wechselrichter, der die EBox-Batterie (bat2) ins Haus entlädt, um den Netzbezug nahe Null zu halten — das Gegenstück zum EBox-Lader (fox2db). Sollwert w in $[0,900]$ W, Takt 60 s, Übertragung per RS485 alle 3 s.

Klassifikation

Gated Proportional-Regler mit Nacht-Vorsteuerung und Sättigung. P-Anteil auf den Netzbezug (Sollwert $pcc=0$), kein I-/D-Anteil. Fünf Sperren erzwingen $w=0$ (Sicherheit / kein Doppelbetrieb mit dem Lader).

Ein- und Ausgänge

Eingänge : pcc Netzaustausch [W] (< 0 = Bezug)
 st EBox-State 0..7 (Lader-Zustand)
 $soc2$ bat2-SOC [%]
 $ebox$ gemessene EBox-Last [W]
 h Stunde (Tag/Nacht)
Ausgang : w Soyo-Sollwert 0..900 W (RS485-Frame)

Konstanten

k_p (P-Verstärkung) 1.01
 B_n (Nacht-Grundlast) 468 W (Vorsteuerung)
 B_d (Tag-Leerlauf) 10 W
 w_{max} (Sättigung) 900 W
Bezugs-Schwelle -100 W
Überschuss-Sperre 200 W
Tiefentladeschutz $soc2 < 9 \%$
Nacht $h < 6$ oder $h \geq 20$
Sende-Watchdog Sollwert > 90 s alt $\rightarrow 0$

Mathematisches Modell

Sperrkaskade (Gate) — $w = 0$ falls eine Bedingung greift

G1 stale (Inverter-Daten > 3 min alt)
G2 st != 0 (EBox lädt -> nicht gleichzeitig entladen)
G3 $0 \leq \text{soc2} < 9$ (Tiefentladeschutz)
G4 ebox > 200 (bat2 lädt)
G5 pcc > 200 (PV-Überschuss -> bat2 schonen)

Aktives Gesetz (Gate offen)

$$w = \text{sat}_{[0, 900]}(k_p(-\text{pcc}) + B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}]) \quad \text{pcc} < -100$$

$$w = B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}] + B_d \mathbf{1}[\text{Tag}] \quad -100 \leq \text{pcc} \leq 200$$

Der P-Anteil mit $k_p \approx 1$ ist eine Einheits-Vorwärtskompensation: speise so viel ein, wie gerade bezogen wird. $B_n = 468$ W ist die Nacht-Grundlast als Feed-Forward. Das Totband $[-100, 200]$ W verhindert Pendeln um Null.

Konstanten

$$k_p = 1.01, B_n = 468, B_d = 10, w_{\max} = 900 \text{ [W]}$$

Sende-Watchdog (RS485, alle 3 s)

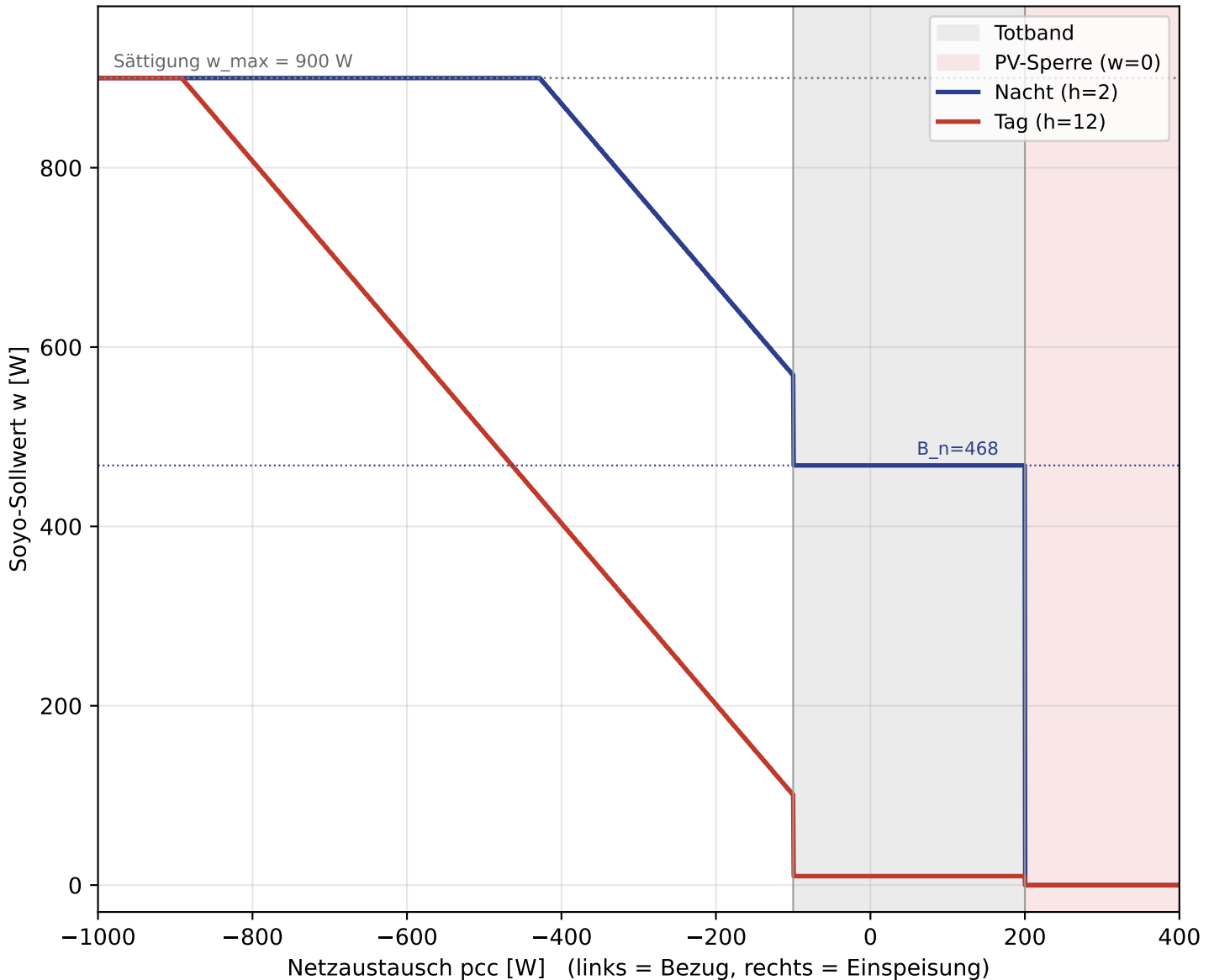
$$w_{tx} = w \cdot \mathbf{1}[\Delta t \leq 90 \text{ s}]$$

Wird der Sollwert nicht rechtzeitig erneuert (Reglerausfall), sendet der RS485-Teil 0 W -> der Soyo stoppt die Entladung (Fail-Safe).

Protokoll-Frame (8 Byte)

24 56 00 21 ph pl 80 crc $\text{ph} = (w \gg 8) \& 0xFF, \text{pl} = w \& 0xFF$
 $\text{crc} = (264 - \text{ph} - \text{pl}) \& 0xFF$

Statische Kennlinie $w(pcc)$: Soyo-Sollwert über Netzaustausch

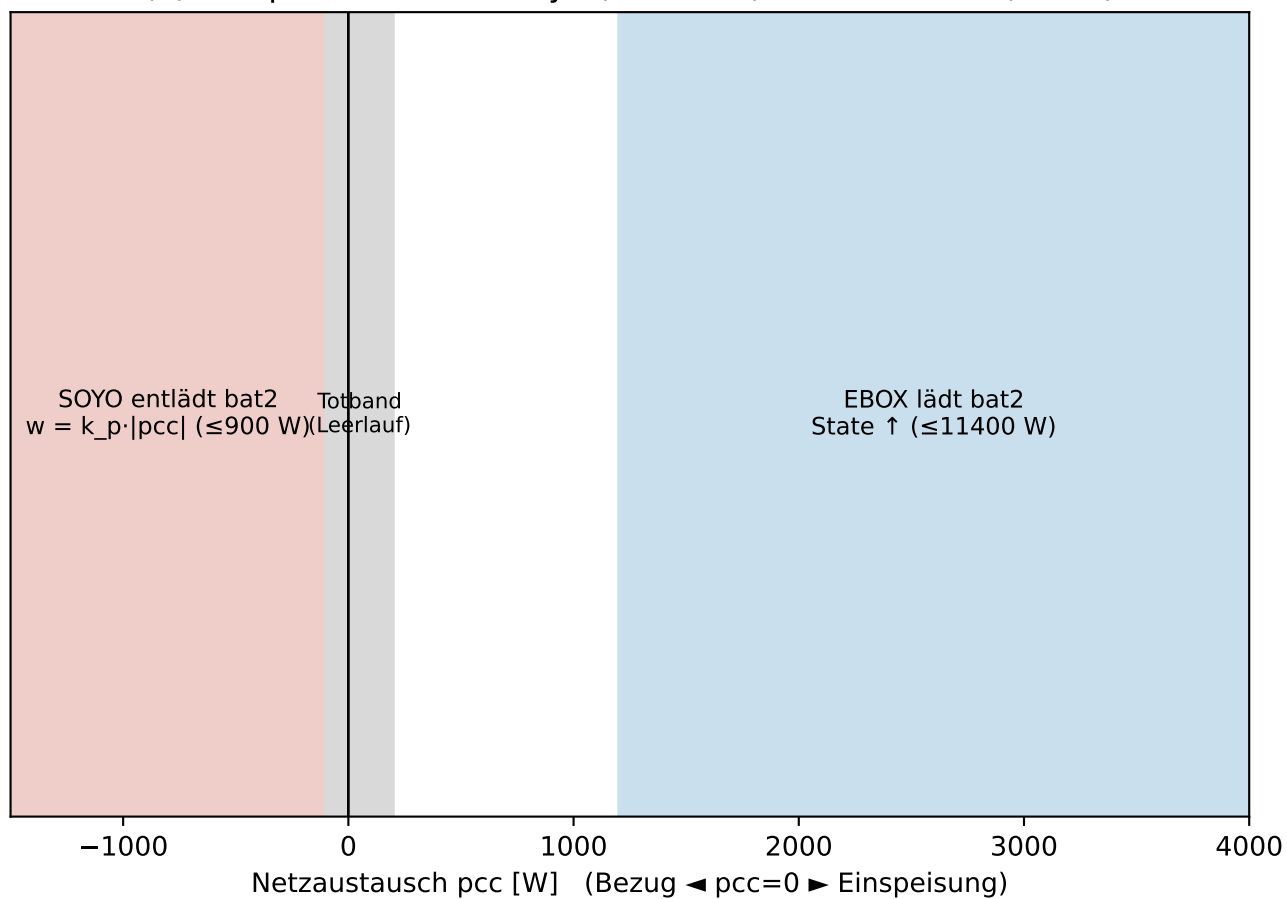


Bereiche (von links):

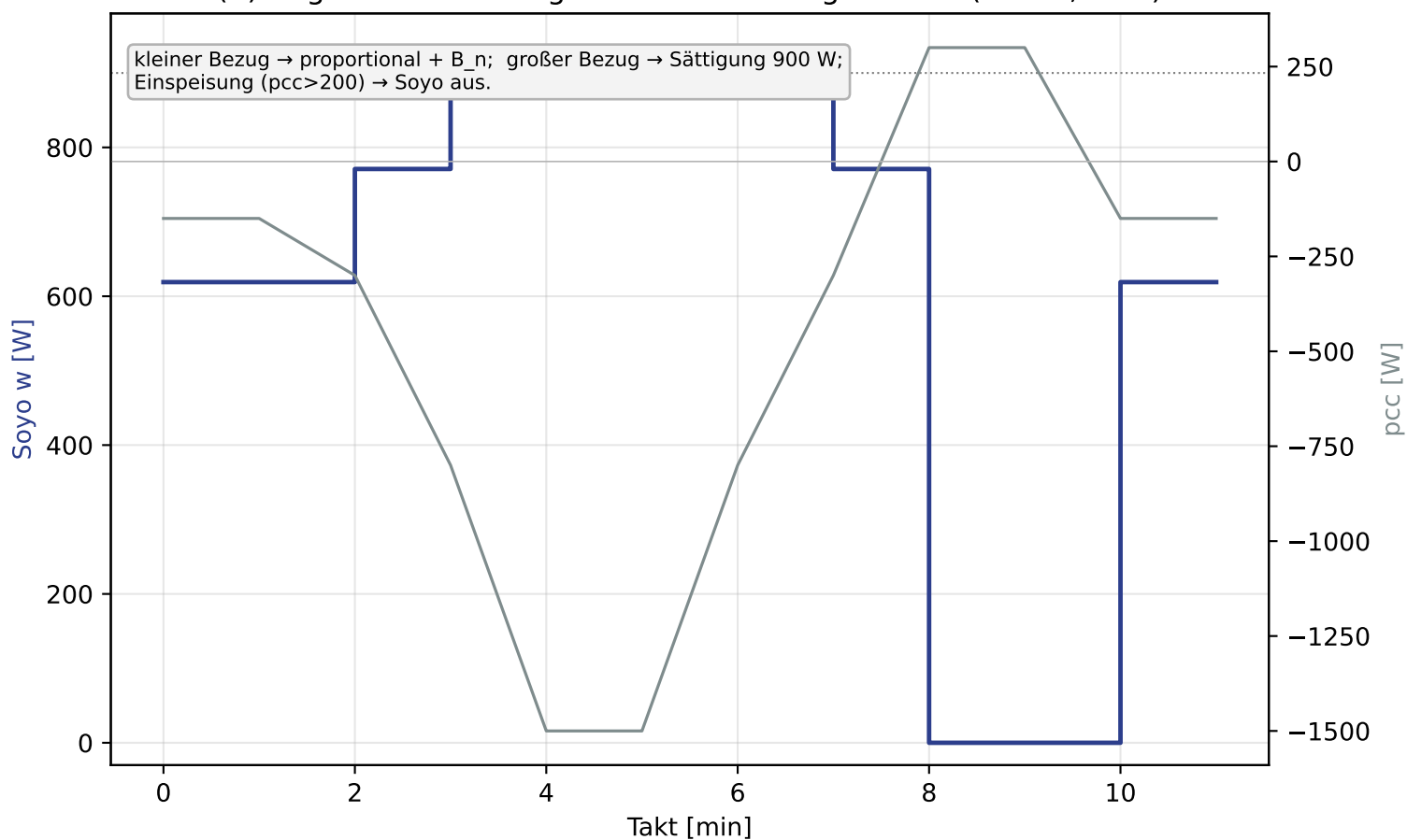
- $pcc < -100 \text{ W}$: proportionaler Betrieb, $w = k_p \cdot |pcc|$ ($+B_n$ nachts), bis Sättigung 900 W
- $-100..200 \text{ W}$: Totband – nur Grundlast (468 W nachts) bzw. 10 W tags
- $pcc > 200 \text{ W}$: PV-Überschuss $\rightarrow$ Soyo aus ($w=0$), bat2 wird geschont

Die Kurve ist die vollständige (memorylose) Definition des P-Reglers; die Gate-Sperren G1–G4 (stale / EBox an / SOC<9% / bat2 lädt) setzen sie zusätzlich auf 0.

(a) Komplementarität: Soyo (entladen) ↔ EBox-Lader (laden)



(b) Reglerantwort auf gemessenen Bezugsverlauf (Nacht, h=2)



Einordnung & Artefakte

Regelungstechnischer Charakter

Reiner P-Regler auf den Bezugsfehler $e = -pcc$ (Sollwert $pcc = 0$) mit Verstärkung $k_p \approx 1$ (quasi Deadbeat pro Takt), Feed-Forward-Nachtgrundlast, Sättigung und Totband. Kein Integrator -> kein Windup; der Regler stützt sich auf das Neu-Messen jedes 60-s-Takts.

Zusammenspiel mit dem EBox-Lader

Beide Regler kacheln die pcc-Achse um 0 und schließen sich gegenseitig aus: die Sperren $st! = 0$, $ebox > 200$ und $pcc > 200$ verhindern, dass bat2 gleichzeitig ge- und entladen wird. Soyo deckt kleine/mittlere Lasten (Grundlast, ≤ 900 W); der EBox-Lader nimmt großen PV-Überschuss auf.

Grenzen

Durch die Sättigung bei 900 W deckt der Soyo nur Grundlast; größere Verbraucher tragen Sofar-Batterie (bat1) und Netz. Die Nacht-Vorsteuerung 468 W dämpft das Pendeln um den Totband-Rand in der Nacht.

Artefakte

<code>sofar_waveshare.yaml</code>	Soyo-Kalkulation (ESPHome, interval 60s + RS485)
<code>soyo_model.py</code>	math. Referenz + 20 Selbsttests
<code>make_soyo_pdf.py</code>	dieses Dokument